

TB XYZ Panner

Wersja: 1.2.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Umieszcza dźwięk w lewo lub w prawo, do przodu lub do tyłu, wysoko lub nisko, blisko lub daleko.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Konwencjonalna panorama steruje tylko wzmocnieniem w lewo/w prawo. TB XYZ Panner utrzymuje tę niezawodną podstawę i dodaje proceduralne wskazówki dotyczące widma, poziomu i odbicia dla wysokości, odległości oraz perspektywy z przodu/tyłu. Tryb Headphones dodaje renderowanie obuuszne oparte na KEMAR, podczas gdy układy surround korzystają z ponownego mapowania azymutu głośników.

Czego możesz się spodziewać

- Niezawodne rozmieszczenie stereo w lewo/w prawo
- Proceduralne wskazówki blisko/daleko i góra/dół
- Wycisk przód/tył bez przepisywania pan
- Opcje pozycjonowania słuchawek obuusznych i wielokanałowych

Jak to działa

TB XYZ Panner łączy poziom, balans stereo, filtrowanie i wskazówki dotyczące pomieszczenia, aby stworzyć wrażenie, że dźwięk zajmuje pozycję wokół słuchacza. Osie służą do kontroli percepcji: lewa/prawa określa pozycję boczną, przód/tył i odległość zmieniają bliskość, a wysokość dodaje kontrast pionowy tam, gdzie jest to możliwe w konfiguracji odsłuchowej.

Najpierw umieść dźwięk zgodnie z głównymi osiami, a następnie dodaj wskazówki dotyczące pomieszczenia i odległości, aby połączyć go ze sceną. Render Mode dostosowuje wynik do zamierzonej prezentacji głośnika lub słuchawek. Zawsze sprawdzaj pozycję w więcej niż jednym systemie odtwarzania, ponieważ sygnały o skrajnej szerokości lub wysokości mogą być tłumaczone w różny sposób.

Szybki start

- 1 Wybierz Stereo dla głośników lub Headphones dla monitorowania obuusznego.

- 2** Ustaw Pan w widoku z góry lub za pomocą kontrolki Pan.
- 3** Ustaw Przód/Tył pionowo w widoku z góry.
- 4** Ustaw Height i Distance w widoku Side.
- 5** Dodaj Room tylko w razie potrzeby.
- 6** Przytnij Output i sprawdź rzeczywisty format dostawy.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Widok z góry

Sterowanie ruchem poziomym Pan; sterowanie ruchem pionowym Przód/Tył. Widok z góry nie zmienia się Distance.

Side Zobacz

Sterowanie ruchem poziomym Distance i sterowanie ruchem pionowym Height.

PanCore

Pan waha się od skrajnie lewego, przez środek, aż do skrajnego prawego. Pozostaje stabilnym fundamentem lokalizacji i nie jest bezpośrednio przepisywany przez wskazówki przód/tył.

Height

Wykorzystuje równowagę tonalną i odbicia sufitu/podłogi, aby zasugerować wysokość. Jest to raczej wskazówka psychoakustyczna niż fizyczna pionowa pozycja głośnika w stereo.

Distance i Room

Distance łączy tłumienie, tłumienie dolnoprzepustowe i wczesne odbicia. Room kontroluje udział odbić. Ścieżka bezpośrednia nie jest po prostu przesuwana przez modulowane opóźnienie.

Render Mode

Stereo jest przeznaczony do panoramowania zgodnego z głośnikami. Headphones wykorzystuje kompaktowy renderer HRTF oparty na KEMAR HRIR; poszczególni słuchacze mogą inaczej postrzegać przód/tył.

Dźwięk przestrzenny i Output

On obsługuje wyjścia 5.1/7.1, kanały inne niż LFE są mapowane według azymutu głośników. Output Trim zachowuje zapas po przetworzeniu przestrzennym.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Distance	Przenosi dźwięk z bliska na odległość. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Front Back	Przesuwa dźwięk przed lub za słuchaczem. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Height	Przesuwa dźwięk poniżej lub nad słuchaczem. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Output Trim	Obniża końcowy poziom, aby pozostawić wolną przestrzeń po przetworzeniu przestrzennym. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Pan	Przesuwa dźwięk w lewo lub w prawo. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Render Mode	Wybiera zwykłe głośniki stereo lub renderowanie przestrzenne skupione na słuchawkach. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Room	Dodaje wskazówki dotyczące otaczającego pomieszczenia, dzięki czemu pozycja wydaje się mniej sucha i bliska. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.

Praktyczne zastosowania

W pobliżu obiektu nad głową

- Użyj wyśrodkowanego lub lekko przesuniętego Pan.
- Podnieś Height w widoku Side.
- Trzymaj Distance na niskim poziomie i używaj skromnego Room.

Oczekiwany wynik: Źródło pozostaje bezpośrednie, jednocześnie uzyskując sygnał w górę.

Atmosfera z tyłu

- Przesuń przód/tył w stronę tyłu w widoku z góry.
- Zwiększ Distance w widoku Side.
- Zwiększ Room i zmniejsz Output, jeśli pole się zwiększy.

Oczekiwany wynik: Źródło wydaje się być dalsze i mniej bezpośrednie, z wrażeniem skierowanym do tyłu.

Typowe pułapki

Dokładna lokalizacja z tyłu i na wysokości dwóch głośników jest fizycznie ograniczona. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

HRTF nie jest spersonalizowany, więc możliwe jest pomieszenie przodu i tyłu. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Zawsze sprawdzaj działanie słuchawek na głośnikach i odwrotnie, jeśli oba są przedmiotem dostawy. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.